

TC-REGISTER-017: SEC-01 — Mật khẩu được lưu dạng hash, không phải plaintext

Requirement ID: FR-01 (SEC-01) **Test Type:** Security / White-box (kiểm tra lưu trữ CSDL)

1. Preconditions

- Có quyền truy cập CSDL backend (SQLite) để kiểm tra bảng **users**.
- Email **sec01.check@gmail.com** chưa tồn tại trong hệ thống.

2. Test Data (Inputs)

- Họ Tên: **Nguyễn Văn A**
- Email: **sec01.check@gmail.com**
- Mật khẩu: **Abcd123!**
- Xác nhận mật khẩu: **Abcd123!**

3. Test Steps

1. Đăng ký tài khoản mới với dữ liệu hợp lệ ở trên.
2. Truy vấn bản ghi vừa tạo trong bảng **users** của CSDL.
3. Đối chiếu giá trị trường mật khẩu lưu trong CSDL với chuỗi **Abcd123!** đã nhập.

4. Expected Result

- Trường mật khẩu trong CSDL là **chuỗi đã băm (hash)** — ví dụ bcrypt có tiền tố **\$2a\$/\$2b\$/\$2y\$** — **khác hoàn toàn** với plaintext **Abcd123!**.
- Không có bất kỳ nơi nào lưu mật khẩu dưới dạng plaintext (tuân thủ SEC-01).
- *Lưu ý phạm vi:* đây là kiểm thử hộp trắng, hỗ trợ cho bộ Domain/BVA (vốn chỉ kiểm hộp đen tầng nhập liệu).